5.1 a. $L_1 : \lim_{x \to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \to 2} (x+2) = 4$

$L_2 : \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+9}+3} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{1}{6}$

$L_3 : \lim_{x \to \infty} \frac{2x^3+x+7}{x^3-x+2} = 2$

5.2 c : $L_4 \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x) \cdot \tan(3x)}{x^2} = 3$

limit ini diuerjakan dengan teorema dasar limit trigonometri $\rightarrow \frac{\sin ax}{x} = a$ ($\lim_{x \to 0}$)

5.3 d. Model CLV : $\lim_{n \to \infty} \frac{100n+2}{n+2} = 100$, dalam jangka panjang margin yang stabil.

Pendapatan pelanggan stabil yaitu 100 satuan setiap bulan

e. Kalikan konjugat. $\lim_{n \to \infty} (\sqrt{n^2+2n} - \sqrt{n^2+n}) \cdot \frac{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{2}$

dalam bisnis penghasilan atau nilai terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu

selisih kedua model tidak akan melebihi rasio konstan yaitu 0.5

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2510314001

5.4.

$$C(x) \begin{cases} (x^2-k^2)/(x-k), & \text{jika } x<k \\ p. & x=k \\ a.x+q. & x>k \end{cases}$$

$C(x)$ kontinu di $x=2$

1. $\lim_{x\to 2^-} C(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$
2. $\lim_{x\to 2^+} C(x) = \lim_{x\to 2} (0.x+q) = q$
3. $C(2) = p$

Karena ketiga syarat harus ekuivalen untuk menjaga kontinuitas maka $p=4$ dan $q=4$

Dipindai dengan CamScanner